

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

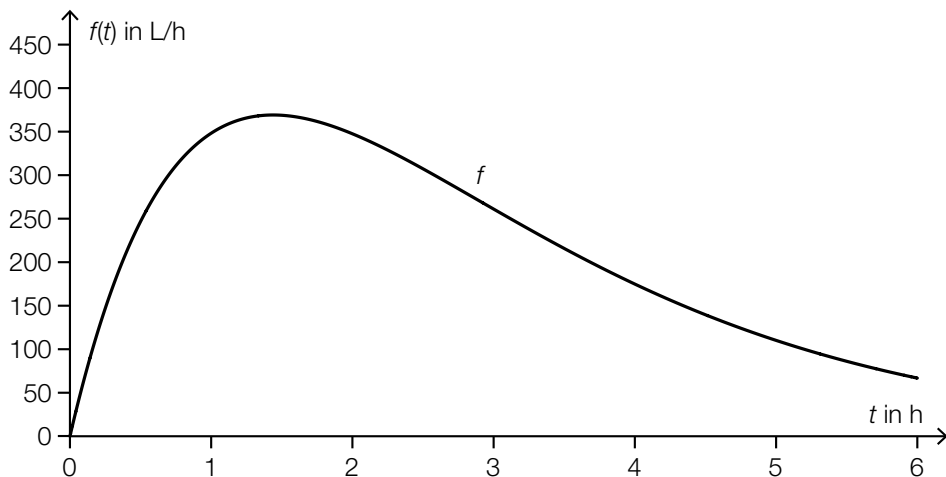
Hausdach

Aufgabenstellung:

- a) Eine Regenwassertonne fängt das von einem Hausdach herabfließende Regenwasser auf. Ab Beginn eines mehrstündigen Regens kann die momentane Änderungsrate der Wassermenge in der Regenwassertonne modellhaft durch die Funktion $f: [0; 6] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $t \mapsto f(t)$ beschrieben werden (t seit Beginn des Regens in h, $f(t)$ in L/h). Zu Beginn des Regens sind bereits 400 L Wasser in der Regenwassertonne.

- 1) Interpretieren Sie $400 + \int_0^6 f(t) dt$ im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der zugehörigen Einheit. [0/1 P.]

Der Graph der Funktion f ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Die Funktion f hat bei $t_1 = 1,4$ eine lokale Maximumstelle und bei $t_2 = 2,9$ eine Wendestelle.



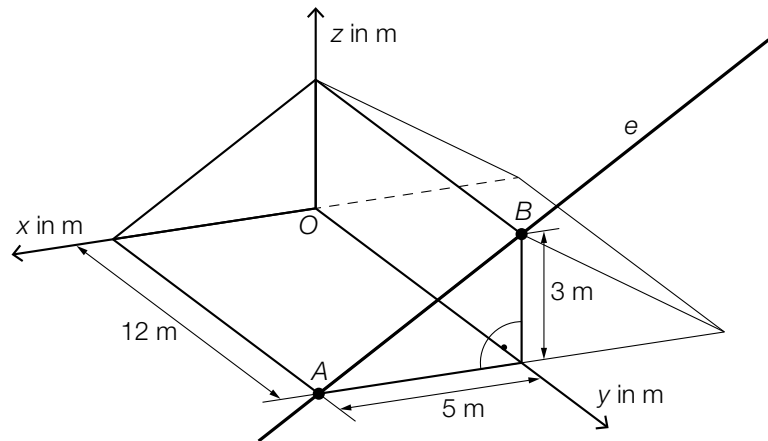
Die Funktion $F: [0; 6] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $t \mapsto F(t)$ mit $F(0) = 400$ ist eine Stammfunktion von f (t in h, $F(t)$ in L).

- 2) Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an. [2 aus 5]

[0/1 P.]

F ist streng monoton steigend.	☐
F hat bei $t_1 = 1,4$ den Funktionswert 370.	☐
Der Graph von F ändert bei $t_1 = 1,4$ das Krümmungsverhalten.	☐
Der Graph von F hat bei $t_1 = 1,4$ eine horizontale Tangente.	☐
F hat bei $t_2 = 2,9$ eine lokale Maximumstelle.	☐

- b) In der nachstehenden Abbildung ist ein Hausdach modellhaft in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt. Das Dach wird durch Dachkanten begrenzt.



Die Dachkante AB liegt auf der Geraden e .
Der Punkt A liegt in der xy -Ebene, der Punkt B liegt in der yz -Ebene.

- 1) Geben Sie eine Parameterdarstellung von e an.

[0/1 P.]

Zwei andere Dachkanten liegen auf den Geraden g und h . Es gilt:

$$g: X = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ und } h: X = \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ mit } s, t \in \mathbb{R}$$

- 2) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

[0/½/1 P.]

Die beiden Geraden sind _____ ① _____ und _____ ② _____.

①	
zueinander parallel	☐
schneidend	☐
zueinander windschief	☐

②	
g verläuft parallel zur x -Achse	☐
h verläuft parallel zur y -Achse	☐
h verläuft durch den Punkt $(0 0 3)$	☐